



FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

- Laboratorio de Física II -

Práctica N° 1: Instrumentos de medición eléctrica. Uso del Multímetro

Material elaborado por: Ing. Francisco Javier Navarro Gómez

Alumno: Gustavo Emanuel Lesme Ortega
Grupo N°7



Índice

1. OBJETIVOS	3
2. MARCO TEÓRICO	3
3. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.....	5
3.1 MATERIALES	5
3.2 USO DEL MULTÍMETRO	5
3.3 USO DEL ÓHMETRO.....	6
3.4 USO DEL VOLTÍMETRO	7
3.5 USO DEL AMPERÍMETRO.....	8
4. CONCLUSIÓN	8
5. BIBLIOGRAFÍA	8

1. Objetivos

- Identificar los distintos elementos y magnitudes eléctricas presentes en un circuito.
- Distinguir la diferencia entre cada tipo de instrumento y cómo se deben conectar en los circuitos.
- Distinguir escalas de medidas a utilizar según el valor de cada magnitud eléctrica a medir.
- Utilizar módulos de montaje (Protoboard) para analizar y resolver circuitos.
- Incorporar al vocabulario términos técnicos a utilizar cuando se trabaja con circuitos eléctricos.
- Afianzar los conocimientos teóricos de la materia a través de la práctica montando circuitos eléctricos sencillos.

2. Marco teórico

En electricidad se estudian los circuitos en forma cualitativa y cuantitativa. Por lo tanto, los mismos solo quedarán rigurosamente determinados cuando se los conocen cualitativamente y se los expresan cuantitativamente, para lo cual se necesitarán efectuar mediciones. De ahí la importancia de realizar mediciones de las cantidades involucradas en los circuitos a través del montaje y práctica en un laboratorio utilizando para ello instrumentos adecuados, precisos y con los máximos cuidados que éstos lo requieran.

Para medidas de magnitudes eléctricas los instrumentos que se utilizan pueden ser analógicos o digitales. Los primeros instrumentos analógicos que se fabricaron se basaban en principios electromagnéticos, que, utilizando mecanismos de imán fijo y bobina móvil, de acuerdo con el principio de D'Arsonval, permitieron la construcción del llamado Galvanómetro, del cual se derivaron algunos dispositivos de medición, tales como el amperímetro y el voltímetro de aguja. La aparición del transistor permitió la incorporación de tecnología electrónica en todos los instrumentos, mejorando notablemente sus características de respuesta, aunque de todas formas siguieron siendo del tipo analógico. Con el desarrollo de circuitos integrados complejos se fabrican en la actualidad instrumentos de medición muy sofisticados del tipo digital.

Entre los principales instrumentos de medición eléctrica se tienen:

a) Voltímetro: Se utiliza para realizar medidas de voltaje. La resistencia interna de estos dispositivos viene dada en ohmios/voltio, característica que resulta fundamental para obtener una medida con exactitud, ya que en algunos circuitos eléctricos el aparato de medición podría representar una carga significativa. Los voltímetros que se utilizan en laboratorios son generalmente portátiles y más exactos que los usados en la industria, pero los instrumentos para tableros requieren de una mayor robustez, tienen que ser herméticos y presentar una suficiente compatibilidad electromagnética.

Los voltímetros pueden realizar diferentes tipos de medidas, esto es lectura de promedios, amplitud pico a pico y valor rms.

b) Amperímetro: Sirve para medir corriente eléctrica continua o alterna. Tanto en el laboratorio como en la industria se pueden utilizar micro y miliamperímetros, de acuerdo con el rango de corriente que se desea medir. Para realizar mediciones de corrientes altas se usan transformadores de corriente, debido a las restricciones de temperatura y a las distorsiones de onda que se puedan producir. Al igual que los voltímetros, existen amperímetros para medir promedios, valor pico a pico y valor rms.

c) Óhmetro: Es un aparato que se usa para medir directamente la resistencia eléctrica. Se tienen óhmetros en serie y en paralelo. Los primeros tienen una mayor aplicación, ya que su campo de medida es grande, no así los óhmetros en paralelo que se los utiliza para medir resistencias bajas. Para medir resistencias de valores muy altos se utiliza el mega óhmetro, cuyo principio es igual al del óhmetro en serie, pero posee dos bobinas colocadas a 90° y solidarias entre sí, lo que permite evitar falsas lecturas. Su campo de medida puede superar los 10.000 Mega ohmios y se los utiliza principalmente para medir aislamiento de motores y transformadores, de líneas de transmisión, de aisladores, de cables, etc.

d) Vatímetro: Se lo utiliza para medir potencia activa. Si la medición se realiza en circuitos de corriente continua se tendrá una mayor rapidez en su lectura y una gran precisión. Se tienen también en la industria instrumentos que miden la potencia reactiva (varímetro) y el factor de potencia (cosfímetro).

e) Osciloscopio: Es uno de los instrumentos más completos para realizar mediciones tanto en señales alternas como continuas. Se obtienen datos cuantitativos y cualitativos sobre las señales medidas, obteniéndose registros de voltaje, corriente, frecuencia, amplitud, desfase entre señales, pulsos, etc.

f) Multímetro: Se caracteriza por la versatilidad que presta en la medición de las principales magnitudes eléctricas tales como voltaje DC, voltaje AC, corriente DC, corriente AC, resistencia, y en la actualidad vienen equipados también para medir directamente capacitancias, continuidad, verificación de diodos, transistores, temperatura, frecuencia.

g) Instrumentos de candado: Son amperímetros, voltímetros o vatímetros que tienen la particularidad de que no se los conecta físicamente al circuito como los demás instrumentos, sino que se coloca al conductor entre un anillo o candado y se obtiene la lectura directamente, lo cual es útil en mediciones en donde no se permiten desconectar los circuitos.

3. Desarrollo de la práctica

3.1 Materiales

- Fuente de Corriente Continua (CC)
- Multímetros
- Protoboard
- Resistencias
- Cables de Conexión

3.2 Uso del Multímetro

De acuerdo con los valores de las mediciones de las magnitudes eléctricas de la tabla 1, posicionamos la perilla en el multímetro y vemos su fondo de escala en cada posición correspondiente, para luego registrar estos datos.

Multímetro Marca: Serie N°:

Selección	Medición	Posición de la Perilla (PP)	Fondo de escala en la PP
Corriente Continua	1,5 V	2V, V=	2V
	20 V	200V, V=	200V
	2 mA	200mA, A=	200 A
	1,5 A	20A, A=	20 A
Corriente Alterna	220 V	750V, V~	750 V
	2 A	20A, A~	20 A
Óhmetro	15 Ω	200 Ω , Ω	200 Ω
	700 Ω	2000 Ω , Ω	2000 Ω
	10 k Ω	20k Ω , Ω	20 Ω

Tabla 1. Medidas de Tensiones, Resistencias y Corrientes en el Multímetro.

3.3 Uso del Óhmetro

- Determinamos el valor nominal de algunas resistencias, considerando el código de colores que se presenta en la tabla 2.
- Usando un multímetro, seleccionamos el tipo de magnitud a medir.
- Seleccionamos también la escala máxima considerando que la magnitud que vamos a medir este por debajo del valor nominal en la escala seleccionada.
- Medimos la magnitud de la resistencia y registramos este valor en la tabla 3, comparándolo con el valor nominal.

TABLA de Código de colores para resistores

Color	Número	Multiplicador	Tolerancia (%)
Negro	0	1	
Café	1	10^1	
Rojo	2	10^2	
Naranja	3	10^3	
Amarillo	4	10^4	
Verde	5	10^5	
Azul	6	10^6	
Violeta	7	10^7	
Gris	8	10^8	
Blanco	9	10^9	
Oro		10^{-1}	5%
Plata		10^{-2}	10%
Sin color			20%

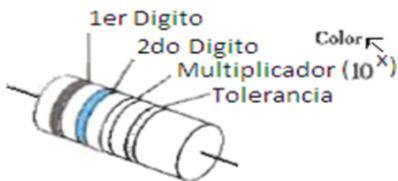


Tabla 2. Código de colores.

Óhmetro (Marca): Truper

Serie Nº: 1110855539

Tipo de Resistencia	Valor Nominal (Valor $\pm$ Tolerancia)	Tolerancia de R (en %)	Fondo de escala (Instrumento)	Valor medido
R1 (codificada)	470 Ω	5%	2000 Ω	467 Ω
R2 (codificada)	1000 Ω	5%	20000 Ω	2018 Ω
R3 (codificada)	2200 Ω	5%	20000 Ω	2180 Ω

Tabla 3. Medidas de las resistencias en ohmios.

3.4 Uso del Voltímetro

- Montamos el circuito eléctrico de la Figura Nº 1.
- Identificamos los bornes positivo y negativo del generador de CC y del voltímetro para conectarlas en paralelo haciendo coincidir estos bornes.
- Seleccionamos la escala máxima considerando que la magnitud que vamos a medir este por debajo del valor de la escala seleccionada.
- Medimos las caídas de tensión sobre la fuente de CC y sobre cada resistencia para registrarlas en la tabla 4.



Figura Nº 1 Resistencias en serie
Fuente: Propia

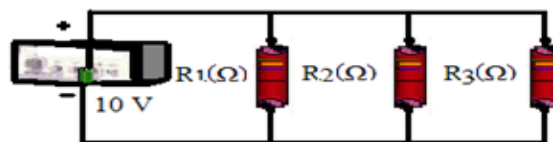


Figura Nº 2 Resistencias en paralelo
Fuente: Propia

Voltímetro (Marca): Truper

Serie Nº: 1110855539

Fuente de C.C. (Marca): (ilegible)

Serie Nº: (ilegible)

Obs. Posicion de uso mesa 7, lado derecho

Medición	Magnitud Teórica	Posición de la Perilla (Voltímetro)	Fondo de escala Seleccionada	Valor de tensión medido sobre cada elemento
Sobre la R1	1,001 V	V=	20 V	+1.5 V
Sobre la R2	4,32 V	V=	20 V	+3.2 V
Sobre la R3	4,67 V	V=	20 V	+7.03 V

Obs. Se uso en magnitud teorica, el valor medido de la resistencia en la tabla 3

Tabla 4. Medidas de las caídas de tensiones.

3.5 Uso del Amperímetro

- Montamos el circuito eléctrico de la Figura N° 2.
- Identificamos el borne positivo y negativo del generador de CC y el del amperímetro, para luego conectarlas en serie.
- Determinamos el valor nominal de la corriente que pasara a través de la resistencia (usando la relación $i = \frac{V}{R}$) tomando el valor de V de la tabla anterior medida sobre cada una de las resistencias R.
- Seleccionamos la escala máxima considerando que la magnitud que vamos a medir este por debajo del valor de la escala seleccionada.
- Medimos la corriente sobre el circuito montado y registramos en la tabla 5.

Amperímetro (Marca): Truper

Serie N°: 1110855539.

Fuente de C.C. (Marca): (ilegible)

Serie N°: (ilegible)

Obs. Posición de uso mesa 7, lado derecho

Medición	Magnitud Teórica a medir	Posición de la Perilla	Fondo de escala Seleccionada	Valor de corriente medido sobre cada elemento
Sobre la R1	21,28 mA	A=	200m	21,41 mA
Sobre la R2	10 mA	A=	20m	4,96 mA
Sobre la R3	4,55 mA	A=	20m	4,59 mA

Tabla 5: Medidas de las corrientes.

4. Conclusión

En conclusión, he aprendido como medir distintas corrientes con el multímetro, ha sido una clase muy practica en la que se tuvo un apoyo muy destacable del instructor.

Se han logrado todos los objetivos.

5. Bibliografía

- Serway, R., & Beichner, R. (2001). *Física para Ciencias e Ingeniería*. Mexico: McGRAW-HILL.
- Maldonado Gangotena, J., & Gándara Aillón, A. (1998). *Estudio técnico sobre la situación del sector industrial de la provincia de Pichincha* (Bachelor's thesis, Quito: EPN, 1998.).